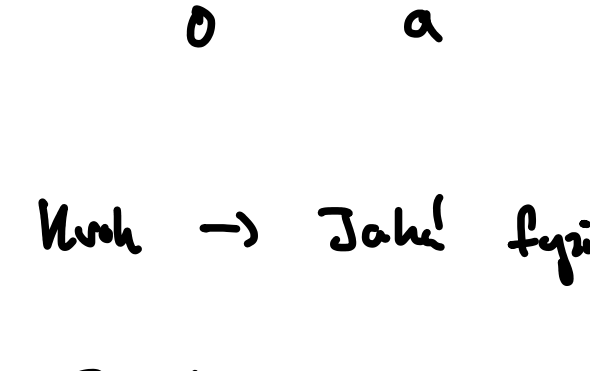


3 Částice v nekonečně hluboké potenciální jámě

- řešíme v 1D
- částice se může pohybovat v intervalu, ale nemůže se dostat mimo něj
- zadán potenciál:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & x \in (0, a) \\ +\infty & x \in \mathbb{R} \setminus (0, a) \end{cases} \quad a > 0$$



1) Krok $\rightarrow$ Jaká fyzika se dá vyčíst ze zadání?

$$\psi(x) = 0 \quad \text{na } \mathbb{R} \setminus (0, a)$$

$$E \geq 0$$

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}$$

2) SR: $\hat{H}\psi = E\psi$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) = E\psi(x)$$

$$\psi \in L^2((0, a)) \cap \mathcal{D}(\hat{H}) \quad \text{s. o.p.} \quad \psi(0) = \psi(a) = 0$$

FS: $e^{\lambda x}$

$$\Rightarrow \frac{\hbar^2}{2m} \lambda^2 + E = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_{\pm} = \pm i \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} =: \pm i k$$

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad \dots \text{vlnové číslo}$$

$$\Rightarrow E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

$\Rightarrow$ obecná řešení

$$\psi(x) = A e^{ikx} + B e^{-ikx}, \quad A, B \in \mathbb{C}$$

3) z o.p. $A + B = 0 \quad \psi(0) = 0$

$$A e^{ika} - A e^{-ika} = 0 \quad \psi(a) = 0$$

$$A(e^{ika} - e^{-ika}) = 0$$

$$2A i \sin(ka) = 0 \quad \begin{matrix} \text{BÚNO} \\ A \neq 0 \end{matrix}$$

$$\Rightarrow ka = n\pi \quad n \in \mathbb{N}$$

$\Rightarrow$ vlnové číslo je kvantované

$\Rightarrow$ kvantovaná energie

$$k_n = \frac{n\pi}{a} \Rightarrow E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2}$$

• $\text{Ker}(\hat{H} - E_n)$ má dim 1

$\Rightarrow$ energetický spektrum kvantového systému je nedegeenerované

• $E_n \sim n^2$

$$\Rightarrow E_{n+1} - E_n \approx (n+1)^2 - n^2 = 2n+1$$

$\Rightarrow$ energetický spektrum není ekvidistantní

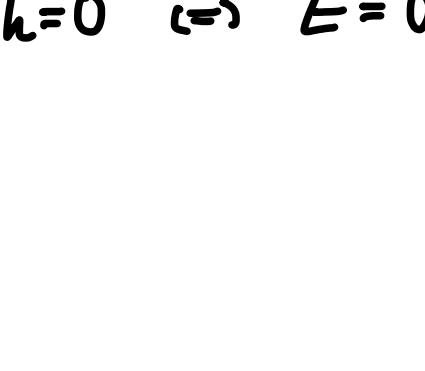
3.2 Vlnové funkce

$$\psi_n(x) = N \sin\left(\frac{\pi n x}{a}\right) \quad N \in \mathbb{C} \quad E_n = \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2ma^2}$$

$$1 = |N|^2 \int_0^a \sin^2\left(\frac{\pi n x}{a}\right) dx =$$

$$= |N|^2 \frac{1}{2} \int_0^a \left[1 - \underbrace{\sin\left(\frac{2\pi n x}{a}\right)}_0 \right] dx$$

$$\Rightarrow |N| = \sqrt{\frac{2}{a}} \quad \xrightarrow{\text{konst. normalizace na 1}} \quad N = \sqrt{\frac{2}{a}}$$



$$\psi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)$$

$$\psi_2(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right)$$

n je číslo počtu uzlů a maxim

$n-1$ je počet lůžek

$$k=0 \Leftrightarrow E=0$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) = 0$$

$$\Rightarrow \psi(x) = A + Bx$$

$$\begin{matrix} \psi(0) = 0 \\ \psi(a) = 0 \end{matrix} \Rightarrow \psi(x) = 0$$

$\Rightarrow$ vlastní vektor musí být nulový

$\rightarrow E=0$ není energie takového kvantového systému

• změnit symetrie vůči $\frac{a}{2}$

$$x \rightarrow x' \quad x = x' + \frac{a}{2} \quad x' \in \left(-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$$

$$\chi_n(x') = \psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(n\pi\left(x' + \frac{a}{2}\right) \frac{1}{a}\right)$$

$$= \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \cos\left(\frac{\pi x' n}{a}\right) (-1)^l & n = 2l-1 \\ \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi x' n}{a}\right) (-1)^l & n = 2l \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{úprava} \\ l \in \mathbb{N} \end{matrix}$$

$$V(x') = V(-x') \Rightarrow \text{symetrická potenciál}$$

3.3 3D jáma

Obecný přístup

BÚNO 2D

chceme vyčíst: $\hat{H}(x, y) \psi(x, y) = E \psi(x, y)$

• pokud $\hat{H}(x, y) = \hat{H}_x(x) + \hat{H}_y(y)$

a také $\hat{H}_x \chi(x) = E_x \chi(x)$

$$\hat{H}_y \varphi(y) = E_y \varphi(y) \quad \begin{matrix} \text{pouze } \chi_1 \\ \text{ale uvažujeme na vše} \end{matrix}$$

$$\Rightarrow \psi(x, y) = \chi(x) \varphi(y)$$

$$\hat{H}(x, y) \chi(x) \varphi(y) = [\hat{H}_x + \hat{H}_y] \chi(x) \varphi(y)$$

$$= \varphi(y) \hat{H}_x \chi(x) + \chi(x) \hat{H}_y \varphi(y)$$

$$= \varphi(y) E_x \chi(x) + \chi(x) E_y \varphi(y)$$

$$= \chi(x) \varphi(y) (E_x + E_y) = \psi(x, y) E$$

$$\Rightarrow E = E_x + E_y$$

3D Jáma

$$V(x, y, z) = 0 \quad \text{pro } x \in (0, a), y \in (0, b), z \in (0, c)$$

kde $a, b, c \in \mathbb{R} \wedge a, b, c > 0$, jinak

$$V(x, y, z) = +\infty. \text{ Hranice částice je } \mu.$$

SR:

$$\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \psi(x, y, z) = E \psi(x, y, z)$$

$$\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d}{dx^2} \varphi_x(x) = E_x \varphi_x(x)$$

$$\Rightarrow \varphi_{x, l}(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{2\pi l x}{a}\right)$$

$$E_{x, l} = \frac{\pi^2 \hbar^2 l^2}{2ma^2}$$

$$y: \quad x \rightarrow y \quad l \rightarrow m \quad a \rightarrow b$$

$$z: \quad x \rightarrow z \quad l \rightarrow n \quad a \rightarrow c$$

$$\Rightarrow E = E_{x, l} + E_{y, m} + E_{z, n}$$

$$= \frac{\pi^2 \hbar^2}{2\mu} \left(\frac{l^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2} + \frac{n^2}{c^2} \right)$$

$$\psi_{l, m, n}(x, y, z) = \sqrt{\frac{8}{abc}} \sin\left(\frac{\pi x l}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi y m}{b}\right) \sin\left(\frac{\pi z n}{c}\right)$$

Speciální případ $a=b=c$

$$E_{1,1,1} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2\mu} \frac{3}{a^2} \rightarrow \text{pro stejnou jámu hodnotami}$$

m, n, l uděláme stejnou energii

$$E_{2,1,1} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{\mu} \frac{3}{a^2} \rightarrow \text{je desetinásobek pro první stav}$$

$$= E_{1,2,1} = E_{1,1,2}$$

$\Rightarrow$ degenerované energetické hladiny

$\rightarrow$ odpovídá tomu 3 nezávislé vlastní funkce,

tj. dim vlastního podprostoru je 3.

$\rightarrow$ obecně: jáma toho způsobu symetrie systému

• $\rightarrow a=b=c$